

Teoría de Redes Sociales

DCCS 2026

Tabla de contenidos

1	Información general	3
2	Descripción del curso	3
3	Objetivos de aprendizaje	3
4	Evaluación	3
5	Semana 1: Fundamentos relacionales, grafos y modelos nulos	4
5.1	Sesión 1: Capital social, pensamiento relacional y fundamentos de grafos	4
5.1.1	Pregunta de la sesión	4
5.1.2	Contenidos	4
5.1.3	Trabajo práctico individual	4
5.1.4	Referencias de la sesión	4
5.2	Sesión 2: Modelos generativos, modelos nulos y comparación contrafactual	5
5.2.1	Pregunta de la sesión	5
5.2.2	Contenidos	5
5.2.3	Trabajo práctico individual	5
5.2.4	Referencias de la sesión	5
5.3	Evaluación semanal 1: Fundamentos y modelos nulos	5
5.3.1	Objetivo	5
5.3.2	Entrega	6
5.3.3	Componentes	6
5.3.4	Preguntas guía	6
6	Semana 2: Posiciones, comunidades e inferencia estadística	6
6.1	Sesión 3: Centralidad, cohesión, comunidades, roles y embeddings	6
6.1.1	Pregunta de la sesión	6
6.1.2	Contenidos	6

6.1.3	Trabajo práctico individual	7
6.1.4	Referencias de la sesión	7
6.2	Sesión 4: Inferencia estadística en redes: QAP, ERGM e interferencia	7
6.2.1	Pregunta de la sesión	7
6.2.2	Contenidos	7
6.2.3	Trabajo práctico individual	7
6.2.4	Parte A: QAP	7
6.2.5	Parte B: Interferencia simulada	8
6.2.6	Referencias de la sesión	8
6.3	Evaluación semanal 2: Posición, comunidad e inferencia	8
6.3.1	Objetivo	8
6.3.2	Entrega	8
6.3.3	Componentes	8
6.3.4	Preguntas guía	8
7	Semana 3: Redes de variables, difusión y aplicaciones integradas	9
7.1	Sesión 5: Psicometría de redes y redes de variables	9
7.1.1	Pregunta de la sesión	9
7.1.2	Contenidos	9
7.1.3	Trabajo práctico individual	9
7.1.4	Referencias de la sesión	9
7.2	Sesión 6: Difusión, contagio, cascadas e intervención	9
7.2.1	Pregunta de la sesión	9
7.2.2	Contenidos	10
7.2.3	Trabajo práctico individual	10
7.2.4	Referencias de la sesión	10
7.3	Evaluación semanal 3: Redes de variables y difusión	10
7.3.1	Objetivo	10
7.3.2	Entrega	11
7.3.3	Componentes	11
7.3.4	Preguntas guía	11
8	Trabajo final integrador	11
8.1	Objetivo	11
8.2	Entrega	11
8.3	Estructura del informe	12
8.4	Criterios de evaluación	12

1 Información general

Duración: 3 semanas

Sesiones: lunes y miércoles

Carga presencial: 6 sesiones: 9:50am a 12:20pm

Modalidad: teórico-práctica

Software: R o Python

Evaluación: 3 entregas semanales + trabajo final integrador

Profesor: Jorge Fábrega **Ayudante:** Aníbal Olivera

2 Descripción del curso

Este curso introduce a los estudiantes del doctorado en ciencias de la complejidad social al análisis teórico, formal, empírico y computacional de redes sociales. El curso cubre aspectos relacionados a fundamentos sociológicos y matemáticos de la teoría de redes, modelos generativos, métricas de redes, inferencia estadística en redes y procesos de difusión en red.

El objetivo es desarrollar la capacidad de construir, justificar, comparar e interpretar redes de manera teóricamente informada y reproducible. Cada semana integra dos sesiones y culmina en una entrega práctica breve que compara los contenidos trabajados en ambos días.

3 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el curso, las y los estudiantes deberán ser capaces de:

1. Formular y/o evaluar la pertinencia del uso de teoría de redes para abordar preguntas de investigación.
2. Traducir fenómenos sociales, políticos, organizacionales o psicológicos en nodos, aristas, matrices y grafos.
3. Construir redes desde cero vía código.
4. Calcular e interpretar métricas básicas y avanzadas de red.
5. Comparar redes observadas con modelos nulos y generativos.
6. Evaluar críticamente inferencias sobre homofilia, influencia, contagio y otros conceptos asociados a la teoría de redes.
7. Aplicar herramientas de análisis de comunidades, psicometría de redes y difusión en red.
8. Desarrollar un análisis reproducible que combine teoría, datos, modelos y límites inferenciales.

4 Evaluación

Evaluación	Contenido	Ponderación
Entrega semanal 1	Sesiones 1 y 2	25%
Entrega semanal 2	Sesiones 3 y 4	25%
Entrega semanal 3	Sesiones 5 y 6	25%
Trabajo final integrador	Aplicación acumulativa del curso	25%
Total		100%

Cada entrega semanal deberá integrar los contenidos de las dos sesiones correspondientes. Las entregas serán breves, prácticas y reproducibles. El formato de entrega será en PDF más los códigos para su reproducción.

5 Semana 1: Fundamentos relacionales, grafos y modelos nulos

5.1 Sesión 1: Capital social, pensamiento relacional y fundamentos de grafos

5.1.1 Pregunta de la sesión

¿Qué cambia cuando explicamos fenómenos sociales desde relaciones y no sólo desde atributos individuales o grupales?

5.1.2 Contenidos

- Pensamiento relacional en ciencias sociales.
- Capital social: cierre, intermediación, confianza y acceso a recursos.
- Lazos fuertes y lazos débiles.
- Brokerage y agujeros estructurales.
- Nodos, aristas y grafos.
- Redes dirigidas y no dirigidas.
- Redes ponderadas y no ponderadas.
- Matriz de adyacencia.
- Grado, densidad, caminos, componentes y transitividad.
- Redes bipartitas y proyección actor-actor.
- Introducción a relaciones de orden superior e hipergrafos.

5.1.3 Trabajo práctico individual

Construcción de una red sintética desde cero.

Cada estudiante deberá crear una red de participación con:

- 20 actores;
- 4 eventos, grupos o espacios de interacción;
- una matriz actor-evento;
- una proyección actor-actor;
- una visualización básica;
- una tabla de métricas.

5.1.4 Referencias de la sesión

- Granovetter, M. 1973. "The Strength of Weak Ties." *American Journal of Sociology*.
- Coleman, J. 1988. "Social Capital in the Creation of Human Capital." *American Journal of Sociology*.
- Burt, R. 1992. *Structural Holes*.
- Borgatti, S., Everett, M. y Johnson, J. 2018. *Analyzing Social Networks*.

5.2 Sesión 2: Modelos generativos, modelos nulos y comparación contrafactual

5.2.1 Pregunta de la sesión

¿Cómo sabemos si las conexiones y métricas observadas en una red se relacionan a una estructura social relevante o son producto del azar?

5.2.2 Contenidos

- Modelos nulos.
- Erdős-Rényi ($G(n,p)$).
- Modelo ($G(n,m)$).
- Modelo de configuración.
- Preferential attachment.
- Small-world networks.
- Stochastic Block Model.
- Degree-Corrected Stochastic Block Model.
- Distribuciones simuladas.
- Valor p empírico.
- Elección del modelo nulo según la pregunta sustantiva.

5.2.3 Trabajo práctico individual

Comparación de una red observada con tres modelos:

1. red Erdős-Rényi con misma densidad esperada;
2. red de configuración con misma secuencia de grados;
3. red generada mediante Stochastic Block Model.

5.2.4 Referencias de la sesión

- Erdős, P. y Rényi, A. 1959. “On Random Graphs.”
- Watts, D. y Strogatz, S. 1998. “Collective Dynamics of Small-World Networks.” *Nature*.
- Barabási, A.-L. y Albert, R. 1999. “Emergence of Scaling in Random Networks.” *Science*.
- Karrer, B. y Newman, M. 2011. “Stochastic Blockmodels and Community Structure in Networks.”

5.3 Evaluación semanal 1: Fundamentos y modelos nulos

Ponderación: 25%

5.3.1 Objetivo

Integrar los contenidos de las sesiones 1 y 2 mediante la construcción de una red y su comparación con modelos nulos.

5.3.2 Entrega

Cada estudiante deberá entregar:

1. Un notebook reproducible en R o Python;
2. Una interpretación breve de máximo 500 palabras.
3. Un PDF que integre todos los resultados del ejercicio

5.3.3 Componentes

- Construcción de una red desde cero.
- Justificación de nodos y aristas.
- Cálculo de métricas básicas.
- Comparación con al menos dos modelos nulos.
- Interpretación del resultado comparativo.

5.3.4 Preguntas guía

- ¿Qué fenómeno representa la red?
- ¿Qué se gana y qué se pierde al representarlo como red?
- ¿Qué modelo nulo es más adecuado para evaluarla?
- ¿La red observada presenta más estructura que la esperada por azar?
- ¿Qué inferencia es válida y cuál no?

6 Semana 2: Posiciones, comunidades e inferencia estadística

6.1 Sesión 3: Centralidad, cohesión, comunidades, roles y embeddings

6.1.1 Pregunta de la sesión

¿Qué significa ocupar una posición importante en una red?

6.1.2 Contenidos

- Centralidad de grado.
- Centralidad de intermediación.
- Centralidad de cercanía.
- Centralidad de eigenvector.
- Centralidad como acceso, visibilidad, intermediación y prestigio.
- Cohesión, cliques y k-cores.
- Comunidades y modularidad.
- Algoritmos de detección de comunidades.
- Louvain, walktrap y greedy modularity.
- Roles estructurales.
- Introducción a graph embeddings.
- Node2vec como representación vectorial de nodos.

6.1.3 Trabajo práctico individual

Para la red que sea elegida por el estudiante deberá:

1. calcular centralidades;
2. identificar nodos relevantes según distintas métricas;
3. detectar comunidades;
4. calcular modularidad;
5. producir una representación simple mediante embedding;
6. comparar centralidad, comunidad y rol estructural.

6.1.4 Referencias de la sesión

- Freeman, L. 1979. "Centrality in Social Networks: Conceptual Clarification." *Social Networks*.
- Borgatti, S. 2005. "Centrality and Network Flow." *Social Networks*.
- Newman, M. 2006. "Modularity and Community Structure in Networks." *PNAS*.
- Grover, A. y Leskovec, J. 2016. "node2vec: Scalable Feature Learning for Networks."

6.2 Sesión 4: Inferencia estadística en redes: QAP, ERGM e interferencia

6.2.1 Pregunta de la sesión

¿Cómo pasamos de describir una red a evaluar hipótesis sobre vínculos, similitud e influencia?

6.2.2 Contenidos

- Dependencia entre observaciones en redes.
- Problemas de independencia estadística.
- Pruebas de permutación.
- QAP y MRQAP.
- Introducción a ERGM.
- Términos básicos de ERGM: edges, mutuality, nodematch, triangles y gwesp.
- Homofilia.
- Selección.
- Influencia.
- Contagio.
- Interferencia causal en redes.
- Diferencia entre asociación, influencia e identificación causal.

6.2.3 Trabajo práctico individual

El trabajo práctico tendrá dos partes.

6.2.4 Parte A: QAP

Cada estudiante deberá:

1. usar una matriz de adyacencia;
2. construir una matriz de similitud atributiva;
3. calcular la correlación entre ambas matrices;
4. permutar etiquetas;
5. obtener un valor p empírico.

6.2.5 Parte B: Interferencia simulada

Cada estudiante deberá:

1. asignar tratamiento aleatorio a un subconjunto de nodos;
2. calcular exposición vecinal;
3. simular un resultado dependiente de tratamiento propio y exposición vecinal;
4. comparar resultados entre grupos.

6.2.6 Referencias de la sesión

- Krackhardt, D. 1988. “Predicting with Networks: Nonparametric Multiple Regression Analysis of Dyadic Data.” *Social Networks*.
- Robins, G., Pattison, P., Kalish, Y. y Lusher, D. 2007. “An Introduction to Exponential Random Graph Models for Social Networks.” *Social Networks*.
- Lusher, D., Koskinen, J. y Robins, G. 2013. *Exponential Random Graph Models for Social Networks*.
- Cranmer, S., Desmarais, B. y Morgan, J. 2021. *Inferential Network Analysis*.

6.3 Evaluación semanal 2: Posición, comunidad e inferencia

Ponderación: 25%

6.3.1 Objetivo

Integrar los contenidos de las sesiones 3 y 4 mediante el análisis de posición estructural, comunidades e inferencia relacional.

6.3.2 Entrega

Cada estudiante deberá entregar:

1. un notebook reproducible en R o Python;
2. una prueba QAP o permutacional;
3. una interpretación breve de máximo 500 palabras.
4. un PDF que integre todos los resultados del ejercicio

6.3.3 Componentes

- Cálculo de centralidades.
- Identificación de comunidades.
- Comparación entre posición individual y estructura comunitaria.
- Prueba de asociación entre vínculos y similitud atributiva.
- Discusión de homofilia, influencia e interferencia.

6.3.4 Preguntas guía

- ¿Qué tipo de centralidad es más relevante para la pregunta analizada?
- ¿La red presenta comunidades sustantivamente interpretables?
- ¿La similitud entre actores predice vínculos?
- ¿Ese resultado puede interpretarse como influencia?
- ¿Qué limitación inferencial debe reconocerse?

7 Semana 3: Redes de variables, difusión y aplicaciones integradas

7.1 Sesión 5: Psicometría de redes y redes de variables

7.1.1 Pregunta de la sesión

¿Qué cambia cuando usamos redes para estudiar relaciones entre variables, síntomas, actitudes o creencias?

7.1.2 Contenidos

- Redes de actores y redes de variables.
- Nodos como ítems, síntomas, actitudes o creencias.
- Aristas como asociaciones condicionales.
- Correlaciones parciales.
- Regularización.
- Graphical lasso.
- Ising model como intuición para variables binarias.
- Strength centrality.
- Estabilidad de centralidad.
- Bootstrap y comparación entre submuestras.
- Redes psicométricas y modelos de variable latente.
- Límites causales de las redes de variables.

7.1.3 Trabajo práctico individual

Cada estudiante deberá trabajar con una base de datos de ítems tipo Likert y:

1. calcular matriz de correlaciones;
2. estimar una red de correlaciones parciales regularizada;
3. identificar aristas no nulas;
4. calcular strength centrality;
5. comparar estabilidad básica entre submuestras;
6. reportar límites interpretativos.

7.1.4 Referencias de la sesión

- Borsboom, D. 2017. “A Network Theory of Mental Disorders.” *World Psychiatry*.
- Epskamp, S., Borsboom, D. y Fried, E. 2018. “Estimating Psychological Networks and their Accuracy.” *Behavior Research Methods*.
- Fried, E. y Cramer, A. 2017. “Moving Forward: Challenges and Directions for Psychopathological Network Theory and Methodology.” *Perspectives on Psychological Science*.
- Dalege, J. et al. 2016. “Toward a Formalized Account of Attitudes.” *Psychological Review*.

7.2 Sesión 6: Difusión, contagio, cascadas e intervención

7.2.1 Pregunta de la sesión

¿Cómo afecta la estructura de una red la propagación de información, conductas, innovaciones o enfermedades?

7.2.2 Contenidos

- Difusión de innovaciones.
- Contagio simple.
- Contagio complejo.
- Modelos SIR y SIS.
- Modelos de umbral.
- Cascadas.
- Semillas aleatorias y semillas centrales.
- Intervenciones sobre redes.
- Remoción de nodos.
- Robustez.
- Comparación entre red observada, red nula y red con comunidades.
- Diferencia entre simulación de difusión e identificación causal de contagio.

7.2.3 Trabajo práctico individual

Cada estudiante deberá simular difusión en tres redes:

1. red observada;
2. red nula preservando grados;
3. red con comunidades generada mediante SBM.

Luego deberá comparar:

- contagio simple tipo SIR;
- contagio complejo tipo umbral;
- semillas aleatorias;
- semillas centrales;
- remoción de nodos con alta betweenness.

7.2.4 Referencias de la sesión

- Granovetter, M. 1978. "Threshold Models of Collective Behavior." *American Journal of Sociology*.
- Rogers, E. 2003. *Diffusion of Innovations*.
- Centola, D. y Macy, M. 2007. "Complex Contagions and the Weakness of Long Ties." *American Journal of Sociology*.
- Pastor-Satorras, R. et al. 2015. "Epidemic Processes in Complex Networks." *Reviews of Modern Physics*.

7.3 Evaluación semanal 3: Redes de variables y difusión

Ponderación: 25%

7.3.1 Objetivo

Integrar los contenidos de las sesiones 5 y 6 mediante una aplicación que conecte redes de variables o redes sociales con procesos de difusión, estabilidad o intervención.

7.3.2 Entrega

Cada estudiante deberá entregar:

1. un notebook reproducible en R o Python;
2. una tabla de resultados de red psicométrica o red de variables;
3. una simulación de difusión o intervención;
4. una interpretación breve de máximo 500 palabras.
5. un PDF que integre todos los resultados del ejercicio

7.3.3 Componentes

- Estimación de una red de variables o uso de una red social observada.
- Identificación de nodos o aristas relevantes.
- Evaluación básica de estabilidad o comparación estructural.
- Simulación de difusión o intervención.
- Discusión de límites causales.

7.3.4 Preguntas guía

- ¿Qué representa cada nodo y cada arista?
- ¿Qué resultados son estructuralmente estables?
- ¿Qué tipo de difusión se modela?
- ¿La estructura de la red amplifica o contiene la difusión?
- ¿Qué conclusiones no pueden inferirse desde la simulación?

8 Trabajo final integrador

Ponderación: 25%

8.1 Objetivo

Desarrollar un análisis breve, reproducible y teóricamente informado de una red, integrando los principales contenidos del curso.

8.2 Entrega

Cada estudiante deberá entregar:

1. un informe de 1.500 a 2.000 palabras;
2. un notebook reproducible en R o Python;
3. una tabla final de resultados;
4. una visualización principal de la red;
5. una breve declaración de límites inferenciales.
6. un PDF que integre todos los resultados del ejercicio

8.3 Estructura del informe

El informe deberá incluir las siguientes secciones:

1. **Pregunta sustantiva**

¿Qué fenómeno se busca analizar y por qué una red es una representación adecuada?

2. **Construcción de la red**

¿Qué son los nodos? ¿Qué son las aristas? ¿La red es dirigida, ponderada, bipartita o proyectada?

3. **Descripción estructural**

Reportar métricas básicas: número de nodos, número de aristas, densidad, componentes, centralidades y comunidades.

4. **Modelo nulo o generativo**

Comparar la red observada con al menos un modelo nulo o generativo. Justificar la elección del modelo.

5. **Resultado principal**

Presentar el hallazgo más relevante del análisis.

6. **Aplicación avanzada**

Incluir al menos una de las siguientes opciones:

- análisis de comunidades;
- QAP o prueba permutacional;
- ERGM básico;
- red psicométrica;
- simulación de difusión;
- comparación con SBM;
- análisis de intervención sobre nodos.

7. **Interpretación crítica**

Explicar qué se puede concluir y qué no se puede concluir con los datos y métodos usados.

8. **Reproducibilidad**

Incluir instrucciones mínimas para replicar el análisis.

8.4 Criterios de evaluación

Criterio	Ponderación dentro del trabajo final
Pregunta sustantiva y justificación relacional	20%
Construcción y formalización de la red	20%
Análisis estructural y comparación con modelo nulo	25%
Aplicación avanzada	20%
Interpretación crítica y reproducibilidad	15%
Total	100%

9 Estándar esperado de desempeño

Un trabajo satisfactorio justifica por qué el fenómeno puede representarse relacionamente, construye la red de manera explícita, analiza sus propiedades, la compara contra un contrafactual y discute los límites de la inferencia. Un trabajo destacado será aquel que logre conectar teoría, medición, comparación empírica y crítica metodológica en un análisis reproducible.